

Oppgave 1

Finn alle løsningene til $(z^2 + iz + 6)(z - 1) = 0$, for $z \in \mathbb{C}$ og skissér disse i det komplekse planet.

Oppgave 2

Vi får oppgitt basisen $\mathcal{B} = \{u, v, w\}$ for vektorrommet V og en lineærtransformasjon $T : V \rightarrow V$, gitt ved $T(u) = 2u - 4w$, $T(v) = u + v + w$, $T(w) = -2u + \frac{1}{2}v$.

- a) Hva er matriserepresentasjonen til T med hensyn på basisen $\mathcal{B}$?
Hint: uttrykk u som $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}_{\mathcal{B}}^T$ og tilsvarende med v og w .
- b) Finn $T(u - 3w + 2v)$ uttrykt i koordinater med hensyn på basisen $\mathcal{B}$.
- c) Hva er kjernen og bildet til T ? Avgjør om T er surjektiv og/eller injektiv.

Oppgave 3

- a) For hvilke $a \in \mathbb{R}$ er matrisen $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 \\ -1 & a & 2 \\ 2 & 0 & a - 2 \end{bmatrix}$ invertierbar?
- b) For hvilke $a \in \mathbb{R}$ har ligningssystemet
$$\begin{cases} x - 3y & = -2 \\ -x + ay + 2z & = 0, \\ 2x & + (a - 2)z = -1 \end{cases}$$
 - i) nøyaktig én løsning? ii) ingen løsning? iii) uendelig mange løsninger?

Oppgave 4

La $T : \mathbb{C} \rightarrow \mathcal{M}_2$ være gitt ved $T(z) = \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}$ for $z = a + bi$ og der $\mathcal{M}_2$ er vektorrommet av reelle (2×2) -matriser.

- a) Vis at T er en lineærtransformasjon.
- b) Vis at T bevarer multiplikasjon (det vil si at $T(zw) = T(z)T(w)$, for $z, w \in \mathbb{C}$, der høyreside angir matrisemultiplikasjon).

- c) Vis at $T(z)$ kan skrives som $\begin{bmatrix} r & 0 \\ 0 & r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$ og finn $z \in \mathbb{C}$ slik at $T(z) = AB$ for $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ og $B = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$.

Oppgave 5

- a) Vis at $u = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$, $v = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ og $w = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3$ er lineært uavhengige.
- b) Hva er korteste avtand mellom u og $V = \text{Sp}\{v, w\}$?
- c) Lag en skisse av u, v, w, V og $\text{Proj}_V(u)$.

Oppgave 6

- a) Vis at $\langle p, q \rangle = p(0)q(0) + p(1)q(1) + p(2)q(2)$ er et indreprodukt i $\mathcal{P}_2$, vektorrommet bestående av polynomer av grad mindre enn eller lik 2.
Hint: vis linearitet, symmetri og positivitet.
- b) Finn en ortogonal basis for underrommet U utspent av vektorene $\{1 - x, -1 + x^2\}$ i $\mathcal{P}_2$ med hensyn på indreproduktet i a).

Oppgave 7

Gitt datapunktene $(1, 4)$, $(2, 1)$ og $(-1, 0)$.

- a) Finn et andregradspolynom, på formen $p(x) = a_1x^2 + b_1x + c_1$, som går igjennom disse punktene.
- b) Bruk minste kvadraters metode til å finne linjen $g(x) = a_2x + b_2$ som passer dataene best.

Oppgave 8

Julegavemaskinen til Julenissen er ødelagt og produserer i år bare tre ulike gaver: PlayStation, barbiedukke og trekkspill. I tillegg spyttter den ut bare én gave i døgnet, men Julenissen har oppdaget at den følger et visst mønster:

- Hvis det produseres PlayStation én dag, er det $1/4$ sjanse for at det kommer PlayStation på nytt dagen etter, $1/2$ sjanse for at det kommer en barbiedukke og $1/4$ sjanse for at det kommer et trekkspill.
 - Dagen etter at det har kommet en barbiedukke kommer det alltid et trekkspill.
 - Det kommer aldri trekkspill to dager på rad, men dagen etter det blir produsert et trekkspill er det like sannsynlig med barbiedukke som med PlayStation.
- a) Finn en stokastisk matrise M som representerer hvordan julegaveproduksjonen endres fra dag til dag og avgjør om matrisen er regulær.
- b) Gitt at det ble produsert en PlayStation én dag, hva er sannynligheten for at det blir produsert en barbiedukke tre dager senere?
- c) Det er heldigvis lenge til jul, så det vil bli produsert gaver til alle snille barn. Hva vil fordelingen av Playstation, barbiedukker og trekkspill bli i det lange løp?

Oppgave 9

Gitt $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$.

- a) Er A diagonaliserbar? Begrunn svaret.
- b) Bruk diagonalisering av A til å finne A^5 .

Oppgave 10

Finn generell løsning av $y''(t) - 2y'(t) + y(t) = -3\cos(t)$ og løs for initialbetingelser $y(0) = 2$ og $y'(0) = 0$.